2021 (14) 0-0 접수일: 2021/11/29, 수정일: 2021/00/00, 확정일: 2021/00/00, 발간일: 2021/00/00

안전문화연구 (Korean Journal of Safety Culture)

ISSN: 2586-2685 (안전문화연구)

논문투고: http://fpss.jams.or.kr
홈페이지: http://safetynews.kr
사무국이메일: fpss0824@daum.net
사무국연락처: 031-253-7776
사무국핸드폰: 010-3296-7377

ⓒ 2021 공익법인 안전문화포럼

맹 인 영 (Maeng In Young)
주 저 자 : 숭실대학교 안전·보건융합공학과 (박사과정), 공학석사
E-mail : iyje98@hanmail.net
이 준 원 (Lee Joon Won)
교신저자 : 숭실대학교 안전·보건융합공학과 (교수), 공학박사
E-mail : joonwonlee@ssu.ac.kr
소 한 섭 (So Han Sub)
공동저자 : 숭실대학교 안전·보건융합공학과 (박사과정), 공학석사
E-mail : safetyso@naver.com
김 세 훈 (Kim Se Hoon)
공동저자 : 숭실대학교 안전·보건융합공학과 (박사과정), 공학석사
E-mail : steer60@hanmail.net
박 성 배 (Park Sung Bae)
공동저자 : 숭실대학교 안전·보건융합공학과 (박사과정), 무도체육학박사
안양대학교 아리교양대학 체육전공 (교수)
E-mail : sbpark911@hanmail.net

건설 현장 스마트 안전 장비 도입에 따른 실효성 제고 방안 연구

국 문 요 약

최근 국내 건설산업은 정부정책으로 인해 변화를 요구받고 있으며, 제조업 등에 비해 2배 이상 사망재해가 발생하는 등 안전 문제를 해결하기 위한 필요성이 제기된다. 변화에 대응하기 위해서는 건설기술의 혁신이 필요한 상황이다. 현재 국내 건설 현장은 4차 산업 현명을 맞이하여 BIM, 드론, ICT 기반 현장관리 기술 등 스마트 건설기술이 일부 도입되어 활용되거나 시범적으로 적용되고 있으며, 일부 스마트 기술들은 아직 연구개발 중으로 전면 활용이 어렵지만, 학계, 발주처 및 건설업체 등에서는 활용방안을 모색하는 등 현장 적용성에 관해 연구를 진행 중이다. 2020년부터 건설사 및 공공기관은 IoT, 센서, 웨어러블 등의 스마트 안전 장비 도입을 본격화하고 있지만, 국내 건설 현장은 전반적으로 스마트 안전관리 체계 구축이 시급하며, 따라서 「스마트 건설안전 시스템」 모델 개발을 통해 효율적인 안전관리 시스템 구축이 필요하다.

본 연구에서는 건설 현장의 스마트 안전 장비 도입에 따른 실효성 제고 방안으로 공공부문 300억이상의 건설 현장 스마트 안전 장비 적용실태 사례조사와 건설 현장 전문가 설문 분석을 통하여 방안을 도출하였으며, AHP 분석법으로 상대 비교를 통한 우선순위를 선정하는 등 결과를 얻을 수 있었다.

연구의 결과로는 건설 현장 스마트 안전 장비 종류를 계층화하고, 공공기관 발주 공사금액 300억이상 10개 현장에 대해 스마트 안전 장비 적용사례, 스마트 안전 장비 비용 적용사례를 1차로 조사한 결과를 바탕으로 건설 현장 전문가들의 설문 분석을 AHP 분석을 통해 어느 정도 신뢰성이 확보되는 것으로 평가하며, 실효성이 높은 스마트 안전 장비를 도출하여 제시함으로써 건설 현장의 스마트 안전 장비 선정에 활용할 수 있으리라 판단된다. 또한, AHP 분석에서도 도출됐듯이 관제 시스템을 통하여 사고당사자인 근로자의 위험 요소를 상시모니터링하여 사고위험 요소를 사전에 제거해야만 사고는 예방될 수 있다고 판단된다. 현장 조사 결과와 설문 분석 결과로 볼 때 건설 현장 스마트 안전 장비 비용에 대한 계상 주체와 계상금액 설계가 표준화되지 못한 부분은 정부에서 기준을 통계방식으로 요율을 표준화하여 발주자가 일괄 적용하고 시공사가 운영하여 효과를 높이는 것이 사고 예방에 실질적으로 도움이 될 것으로 판단된다.

본 연구를 활용하여 건설 현장의 스마트 안전 장비의 실효성 제고 적용을 통한 안전 활동 수준 향상으로

이어지기를 기대한다.

[주제어] 4차 산업혁명, 건설현장, 스마트 안전장비, AHP 분석, 관제시스템

A Study on Efficiency Improvement by Introduction of Smart Safety Equipment in Construction Sites

Abstract(영문요약)

Recently, the domestic construction industry is being asked to change due to government policies, and there is a need to solve safety issues, such as the occurrence of fatal accidents twice as many as in the manufacturing industry. In order to respond to change, innovation in construction technology is required. Currently, domestic construction sites are entering the 4th industrial era, and some smart construction technologies such as BIM, drone, and ICT-based site management technologies have been introduced and used or applied on a trial basis. , academia, ordering companies, and construction companies are researching and developing methods for application and field applicability.

From 2020, construction and public institutions in District 1 have secured safety and safety such as IoT, sensors, etc., and in domestic construction, the current smart safety system is not broken. Service maintains this system.

In this study, as a way to improve the effectiveness of the introduction of smart safety equipment in the construction site, a plan was derived through a case study of the application of smart safety equipment in the public sector with more than 30 billion won and a survey analysis by construction site experts. I was able to get results, such as selecting priorities.

As a result of the study, the types of smart safety equipment at construction sites were stratified, and based on the results of the first investigation of smart safety equipment application cases and smart safety equipment cost application cases for 10 sites with a construction cost of 30 billion or more ordered by public institutions, the construction site It is evaluated that reliability is secured to some extent through the AHP analysis of the expert questionnaire analysis, and it is judged that it will be possible to use it in the selection of smart safety equipment at the construction site by deriving and presenting smart safety equipment with high effectiveness. In addition, as derived from the AHP analysis, it is judged that accidents can be prevented only when the risk factors of the workers who are the parties to the accident are constantly monitored through the control system and the accident risk factors are removed in advance.

Judging from the results of the on-site survey and survey analysis, the government standardizes the rate in a statistical method for the part where the design of the accounting entity and the amount of compensation for the cost of smart safety equipment at the construction site is not standardized, and the clients apply the standard and the construction company manages the operation. Therefore, it is judged that increasing the effectiveness will actually help prevent accidents.

Using this study, it is expected that it will lead to the improvement of the safety activity level through the application to enhance the effectiveness of smart safety equipment at the construction site.

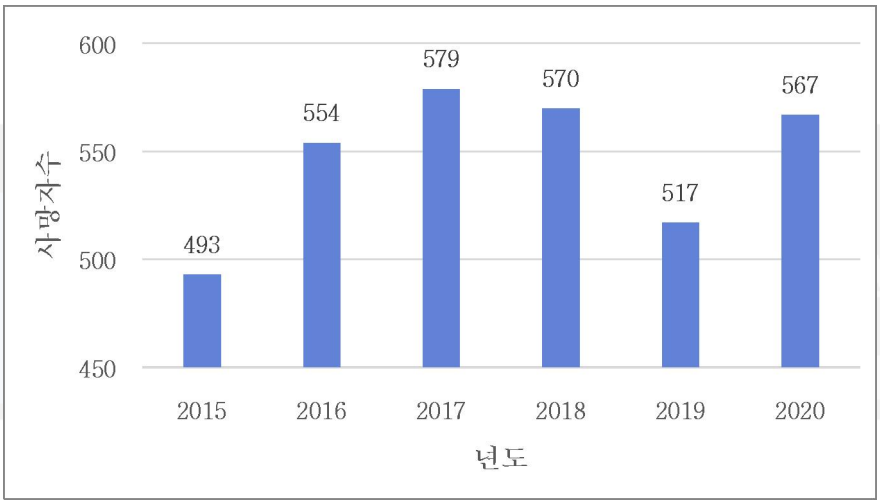
JAIS 2.0 Journal & Article Management System

[Keywords] : 4th Industrial Revolution, **Construction site, smart safety equipment, AHP analysis, control system**

Ⅰ. 서 론

최근의 4차 산업혁명 기술이 스마트 첨단 융·복합 기술 적용으로 확대됨에 따라 AI, IoT 등을 건설업과 연계되어 변화하고 있다. 또한, 건설 현장에서 안전관리 관제시스템 적용을 드론과 CCTV를 활용하여 현장 공정 및 작업자 상황을 실시간으로 확인한다. 건설 현장은 스마트 안전 기술이 적용되고 있음에도 불구하고 중대 재해는 줄지 않고 있다. 그림 1의 건설업의 사망자 현황을 살펴보면 2015년 493명 이후 2020년 567명을 기록하는 등 500명 미만으로 떨어지지 않고 있다. 건설업의 사망만인율은 2018년 1.94‰, 2019년 2.08‰로 전년 대비 증가하였으며, 산업별 사망재해 분포도를 살펴보면 건설업 25.59%, 제조업 24.36%, 광업 20.10%로 건설업이 1위를 차지하고 있다(민경석, 2021: 100-101)(박경수·임석빈·김세훈·구기영, 2020: 9-11).

그림 1. 년도별 건설업 사망자 수



정부는 2018년부터 산업재해, 자살, 교통사고 3대 분야 사망 사고를 절반 줄이기 위한 '국민 생명 지키기 3대 프로젝트'를 추진하고 있으며, 사망만인율의 1위를 차지하고 있는 건설업의 사망 사고를 줄이기 위하여 건설 현장 추락사고 방지대책(국토부, 2019.04.11.) 등 다양한 대책을 마련하여 추진하고 있다. 안전한 작업환경 조성을 위해 설계부터 시공까지 사업단계별로 안전장치를 강화하고 있으며, 시공단계에서 스마트 안전장비 사용을 의무화하고 있다(국토교통부 보도자료, 2019).

이런 시대적 흐름으로 각 건설 현장에서는 2018년 이후 위치기반 스마트 안전 장비, 장비 관련 스마트 안전 장비, 영상 관련 스마트 안전 장비, 관제 스마트 안전 장비 등을 활용하고 있으나 건설업의 사망자는 2018년 570명(전년 대비 95%, ↓), 2019년 517명(전년 대비 91%, ↓), 2020년 567명(전년 대비 110%, ↑)으로 사망 사고 감소 등의 효과가 두드러지게 나타나지는 않고 있다. 이에 건설 현장의 스마트 안전 장비 적용실태를 파악하고 효과적인 적용방안을 모색하여 실효성을 높일 필요성이 있다.

Ⅱ. 건설 현장 스마트 안전 장비 도입 배경 및 동향

2.1. 건설 현장 스마트 안전 장비 도입 배경

국토교통부는 2020년에 스마트 안전 장비 도입을 위하여 건설기술진흥법 시행규칙 제 60조 안전관리비 항목을 확대하여 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치 운영 비용과 전파법 제2조 제1항 제5호 및 제5호의 2에 따른 무선설비 및 무선 통신을 이용한 건설공사 현장의 안전 관리체계 구축·운영 비용을 추가하여 건설 현장에 사물인터넷(IoT)과 빅데이터를 활용한 스마트 안전 장비 도입의 근거를 마련하였다. 또한 건설 현장 추락사고 방지대책(2019.4.11.)을 발표하여 작업자가 추락위험 지역에 접근하거나 안전대 미착용 시 경고토록 첨단기술을 활용한 스마트 안전 장비 사용 의무화를 추진하고 있으며 2019년에 시범사업으로 추진하던 것을 2020년 공공기관 건설 현장에 의무화하였고, 2021년 민간공사에도 의무화하도록 단계적으로 확대하여 발주자가 비용을 지급하도록 하는 근거를 마련하였다(국토교통부 보도자료, 2019: 6-7).

건설 현장의 스마트 기술 적용 및 디지털 기반 통합관리를 통한 인프라 건설과 혁신 및 건설산업 생태계 조성 사업을 추진하기 위하여 2,174억원의 국비를 투입하였으며 관제기술 및 건설장비 자동화, 스마트 안전 통합관제 기술, 도로구조물 스마트 건설기술, 플랫폼 개발 및 테스트 베드 마련 등의 기술 개발을 진행하고 있다. 스마트 안전 통합관제 기술 분야의 경우 2018년 8월 한국시설안전공단을 주축으로 안전 분야 건설, IT 및 디자인 등 관련 전문가를 구성으로 하는 사업기획팀을 출범하였다(국토교통부 보도자료, 2019: 6-7).

2.2. 건설 현장 스마트 안전 장비의 동향

건설기술진흥법 시행규칙 제 60조 안전관리비의 항목을 확대함에 따라 공공기관 및 종합 건설사는 스마트 안전관리 기술을 건설 현장에 도입 및 적용하기 위해 노력하고 있다. 도로공사의 경우 터널공사 등 주요공정에 스마트 안전 장비 사용을 의무화하여 원격모니터링(CCTV), 실시간 위치 관제, 작업환경 정보 측정 등의 스마트 기술을 적용하고 있으며, LH 공사는 2020년에 지역 기술 심의위원회를 개최하여 우선 적용 스마트 안전 장비 POOL을 선정하였으며 기존 발주공사의 안전관리비에 설계변경을 적용하여 스마트 안전 장비를 적용하였으며 신규 발주되는 공사에 대해 스마트 안전 장비를 설계에 반영하도록 의무화하였다(추연수, 2020: 34-41). 한국철도공사는 공사 중 안전관리 강화를 위해 원격모니터링(CCTV) 시스템을 도입하였으며 철도안전 혁신 대책을 마련하여 ICT를 접목한 스마트 안전을 강화하였다. 서울시 등 주요 지자체에서는 중, 소형 민간 건설공사장 10대 안전관리 강화 대책을 마련하여 원격모니터링(CCTV) 시스템 설치 의무화, 스마트시티 기반 통합관제센터 구축, 코비드(COVID-19) 이후 비대면 현장 점검 강화, 건설 현장 안전 확보를 위한 스마트 안전 장비 사용을 확대하였다(김성은, 2021: 63-78).

종합 건설사의 스마트 안전관리 기술의 동향을 살펴보면, H건설은 안전관리 분야에 1,000억원을 투자하여 IoT 기술을 도입하여 실시간 관제 및 통제를 통한 안전사고 방지 시스템을 도입 및 적용하고 있으며 HIOS 모바일 안전 관제를 출시하여 IoT 기반 현장 안전관리를 하고 있다. S건설은 IoT 플랫폼 기반 안전관리 시스템을 적용하고 있으며, G건설은 지능형 CCTV 분석을 통한 현장 안전관리를 하고 있으며 ICT/IoT 기반 인력/장비 관리 기술을 개발하고 있다. 또한 P건설은 IOT 기술을 결합한 통합 안전관리 시스템인 스마트 세이프티 솔루션을 구축하여 운영하고 있다(류성렬, 2018: 41-50).

4차 산업혁명에 발맞추어 공공기관과 종합 건설사는 스마트 안전 장비를 건설 현장에 도입 및 적용함으로써 안전관리 방식의 혁신을 통한 선제 대응 예방대책에 주력하고 있다.

Ⅲ. 건설 현장 스마트 안전 장비의 적용 실태 조사

3.1. 건설 현장 스마트 안전 장비의 분류

4차 산업혁명에 따른 스마트 안전 장비들이 개발되어 많은 제품이 출시되고 있으며 주요 스마트 안전 전문업체의 제품을 살펴보면 A사는 BLE(Bluetooth Low Energy)센서, Mobile APP, 스마트 헬스케어, 지능형 영상 분석, 360° 웨어러블 카메라, 스마트 안전 이동형 CCTV, 타워크레인 IoT CCTV, 이동형 위험 구역 접근 경보기, 중장비 접근경보기, 개구부 개폐 위험 알림 경보기, 3축 기울기 감지 센서, 복합가스 측정기, 통합관제 모니터링 및 영상 통합 관제 시스템 등이 있으며, B사는 안전지키미, 위험 알리미, 체결 지키미, 이동식 및 지능형 CCTV, 안전관리 관제 시스템(APP) 등이 있다. C사는 근로자 위치 태그, 스마트 안전고리, 고소작업차량 레이저 가이드, SOS 비상벨, 개구부 개폐 알림 경보기, 무선 환경 센서, 스마트 통합 안전관리 시스템 등이 있다.(김광배, 2019: 15-25)

스마트 안전 전문업체들은 자체적으로 기술 개발 및 특허 출원을 하고 있으며 업체별 전파 송수신 방식과 운영방식 및 비용이 매우 다르며 혼합 사용에 많은 제한이 있다.

스마트 안전 전문업체들이 출시하고 있는 스마트 안전 장비에 대해 시장 조사를 시행하고 용도별로 대분류 4개(위치기반, 장비관련, 영상관련,관제)로 분류하였고, 중분류로는 위치기반(9개),장비관련(5개),영상관련(3개),관제(3개)로 분류하여 표1과 같이 재정립하였다.

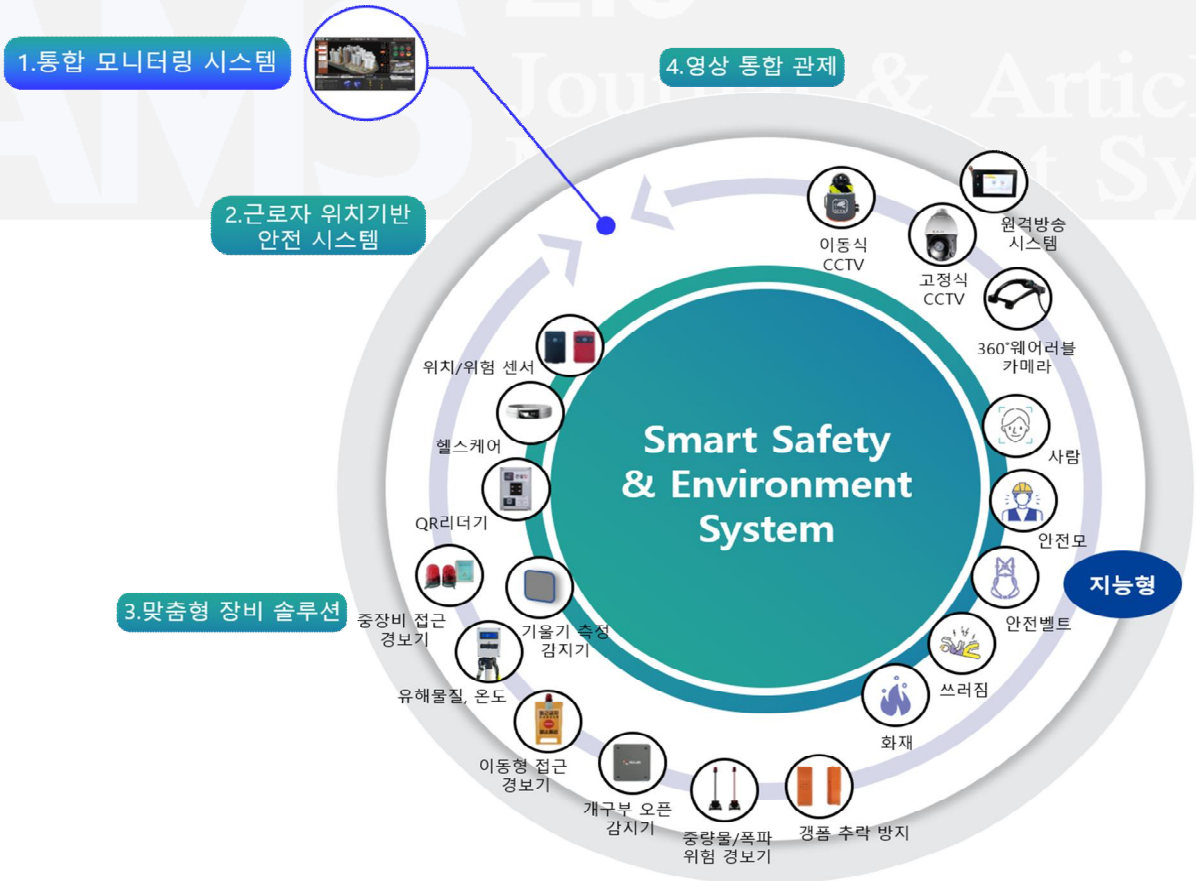
표 1. 건설 현장 스마트 안전 장비의 종류

대분류	중분류	용도
위치 기반 스마트 안전 장비	출력관리 시스템	근로자의 현장 출입 여부와 교육 이수 여부 확인
	근로자 위치 확인 센서 (지능형 안전모)	근로자 위치 확인과 작업 현황 파악 및 미 승인자 위험지역 출입 여부
	헬스케어 (스마트 밴드)	근로자의 체온, 심박수 등을 측정 및 모니터링하여 이상 근로자 파악
	안전벨트 체결 센서	고소작업시 근로자의 안전벨트 체결 유무 확인
	화재 감지 센서	작업장에 화재가 발생하는 것을 지능형으로 판별하여 경보 울림
	구조물 변위 감지 센서	흙막이 및 비계 등에 설치하여 실시간 변위 측정 및 알림
	침수 여부 확인 센서	터널 내부 등에 설치하여 수위 변위를 측정하여 침수 여부 알림
	유해가스 측정 센서	현장 내 산소와 유해가스 등을 실시간 측정
	스마트 에어백	근로자가 추락시 0.2초 내에 에어백이 작동하여 근로자의 신체 보호
장비 관련 스마트 안전 장비	중장비 접근경보기	근로자와 장비에 부착된 센서의 거리를 측정하여 일정 범위 내에 접근한 경우 경보 발생
	이동형 접근경보기 (중량물 낙하 등)	위험 구간에 설치하여 근로자 접근 시 경보

	개구부 오픈 감지기	개구부의 개폐를 감지 개구부 개방 상태에서 근로자 접근 여부 감지
	체결 알리미	갱폼 및 코핑폼 등 볼트 제거 전 크레인 훅크 체결유무 알림 및 경보
	스마트 레이더	고소 작업대 작업 시 가상의 작업 구간 표시로 불안전 행동 억제
영상 관련 스마트 안전 장비	고정식/이동식 CCTV	현장 내 작업상황과 고위험 작업 구간에 대한 실시간 모니터링
	360° 웨어러블 카메라	근로자가 웨어러블을 착용하고 작업하여 실시간 모니터링
	액션 캠	근로자가 액션 캠을 착용하고 작업 시 관리자가 실시간 모니터링
관제 스마트 안전 장비	통합관제 플랫폼	상황실에서 위치 관제와 영상 관제 시스템을 통합하여 모니터링
	영상 관제 플랫폼	상황실에서 영상 관제 시스템을 모니터링
	모바일 기반 관제 플랫폼	모바일을 활용하여 위치 관제와 영상 관제 시스템을 모니터링

주요 건설 현장에서 주로 활용하는 스마트 안전 장비는 근로자 위치기반(위치위험센서, 헬스케어 등),맞춤형 장비솔루션(장비접근경보기, 유해물질감지, 개구부오픈감지 등),영상통합관제(이동식/고정식cctv 등),이를 확인하고 제어통제하는 통합모니터링시스템이 있으며, 운영방식은 그림1과 같다.

그림 2. 건설 현장에서 활용 가능한 스마트 IoT 제품 및 통합 시스템(예)



대부분의 스마트 안전 장비는 센서에 의한 감지와 CCTV을 이용한 영상을 통합 관제 플랫폼과 모바일 기반 관제 플랫폼으로 무선 송수신하여 데이터를 표출함으로써 여러 명이 동시에 정보를 전달받아 위험요인을 사전에 차단하여 안전사고를 미리 방지하는 방식이다.

3.2. 건설 현장 스마트 안전 장비 실태 조사

국토교통부에서는 2019년 4월 '건설 현장 추락사고 방지 종합대책'을 발표하여 공공공사 300억 이상 발주공사에 대해서는 설계발주단계에서 건설 현장 스마트 안전 장비에 필요한 비용을 설계에 검토 반영될 수 있도록 설계서의 설계조건을 작성하여야 한다고 적용지침 발표하였다. 그래서, 한국도로공사, 인천국제공항공사, 한국토지주택공사 등 주요 공공기관의 건설 현장 스마트 안전 장비 사례를 조사하였고 결과 표2와 같다.

표 2. 건설 현장별 스마트 안전 장비 적용사례

공사 종류	공사명	적용된 스마트 안전 장비	공통적용 항목 분류
건축	00 아파트 건설공사	근로자 위치 확인 센서, 안전벨트 체결 센서, 유해가스 측정 센서, 중장비 접근경보기, 고정/이동식 CCTV, 모바일 기반 관제 플랫폼	[10개현장 적용] 1. 근로자 위치 확인 2. 중장비접근 3. 고정/이동식CCTV 4. 모바일관제 [9개현장 적용] 1. 출력관리 2. 유해가스 측정 센서 [7개현장 적용] 1. 출력관리 [5개현장 적용] 1. 안전벨트 체결 [4개현장 적용] 1. 개구부 오픈 감지
건축	00 아파트 건설공사	근로자 위치 확인 센서, 안전벨트 체결 센서, 유해가스 측정 센서, 중장비 접근경보기, 고정/이동식 CCTV, 모바일 기반 관제 플랫폼	
건축	00 변전소 공사	근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 유해가스 측정 센서, 구조물 변위 감지 센서, 이동형 접근경보기, 중장비 접근경보기, 개구부 오픈 감지기, 고정/이동식 CCTV, 360°웨어러블 카메라, 통합관제 플랫폼, 모바일 기반 관제 플랫폼	
건축	00 A지역 확장 공사	근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 유해가스 측정 센서, 구조물 변위 감지 센서, 이동형 접근경보기, 중장비 접근경보기, 개구부 오픈 감지기, 고정/이동식 CCTV, 360°웨어러블 카메라, 통합관제 플랫폼, 모바일 기반 관제 플랫폼	
토목	00 터파기 공사	근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 중장비 접근경보기, 고정/이동형 CCTV, 360°웨어러블 카메라, 통합관제 플랫폼, 모바일 기반 관제 플랫폼	
토목	00 도로공사	근로자 위치 확인 센서, 체결 알리미, 고정/이동형 CCTV, 중장비 접근경보기, 모바일 관제 플랫폼	
토목	00전철 (터널)공사	근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 안전벨트 체결 센서, 유해가스 측정 센서, 중장비 접근경보기, 고정/이동식 CCTV, 통합관제 플랫폼, 모바일 기반 관제 플랫폼	
토목	00 터널 공사	근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 유해가스 측정 센서, 중장비 접근경보기, 고정/이동식 CCTV, 통합관제 플랫폼, 모바일 기반 관제 플랫폼	
플랜트	00 저탄장 개선공사	근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 안전벨트 체결 센서, 화재 감지 센서, 유해가스 측정 센서, 이동형 접근경보기, 중장비 접근경보기, 개구부 오픈 감지기, 고정/이동식 CCTV, 통합관제 플랫폼, 모바일 기반 관제 플랫폼	

플랜트	00 발전소 공사	근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 안전벨트 체결 센서, 유해가스 측정 센서, 이동형 접근경보기, 중장비 접근경보기, 개구부 오픈 감지기, 고정/이동식 CCTV, 통합관제 플랫폼, 모바일 기반 관제 플랫폼	

건설 현장 공사 종류별 스마트 안전 장비 적용사례를 분석한 결과 공사별 적용이 상이함을 알 수 있으며 공사 종류의 특성이 반영된 것으로 판단된다.

건축공사는 근로자 위치 확인 센서, 유해가스 측정 센서, 중장비 접근경보기, 고정/이동식 CCTV, 모바일 기반 관제 플랫폼이 공통으로 적용되었고, 토목공사는 근로자 위치 확인 센서, 중장비 접근경보기, 고정/이동식 CCTV, 모바일 기반 관제 플랫폼이 공통으로 적용되었으며, 터널 작업시 유해가스 측정 센서를 추가로 적용되었다. 플랜트공사는 근로자 위치 확인 센서, 출력관리시스템, 안전벨트 체결 센서, 유해가스 측정 센서, 이동형 접근경보기, 중장비 접근경보기, 개구부 오픈 감지기, 고정/이동식 CCTV, 통합관제 플랫폼, 모바일 기반 관제 플랫폼이 공통으로 적용되었다. 모든 공사에 적용되고 있는 스마트 안전 장비는 근로자 위치 확인 센서, 중장비 접근경보기, 고정/이동식 CCTV, 모바일 기반 관제 플랫폼으로 분석되었다.

또한, 10개 건설 현장의 공사 종류별 스마트 안전 장비의 계상 주체와 예산, 집행비용을 조사하여, 공사 종류별 예산책정과 투입 비율을 비교 분석하였다. 조사한 결과는 표3과 같다.

표 3. 건설현장별 스마트 안전장비 비용 적용 사례

공사명	공사의 종류	발주처	총공사비 (백만원)	건진법 안전관리비 (백만원)	비용 (백만원)	비율		계상 주체 (설계)
						총공사비 대비(%)	안전관리비 대비(%)	
00 아파트 건설공사	건축	A	148,179	514	78	0.05	15.18	공공기관
00 아파트 건설공사	건축	A	124,230	420	65	0.05	15.48	공공기관
00 변전소 공사	건축	B	46,500	661	396	0.85	59.91	공공기관
00 A지역 확장 공사	건축	B	518,400	5,013	1,500	0.29	29.92	공공기관
건축공사 계			837,309	6,608	2,039	0.24	30.86	
00 터파기 공사	토목	B	49,800	1,849	399	1.3	34.99	공공기관
00 도로공사	토목	C	337,762	1,629	49	0.01	3.01	공공기관
00 전철 공사	토목	D	172,540	1,258	208	0.12	16.53	공공기관
00 터널 공사	토목	C	158,008	215	100	0.06	44.65	공공기관
토목공사 계			718,110	1,258	208	0.12	16.53	
00 저탄장 개선공사	플랜트	E	153,300	2,121	1,560	1.02	73.55	시공사
00 발전소 공사	플랜트	F	167,850	760	496	0.30	65.23	시공사
플랜트공사 계			321,150	2,881	2,056	0.64	71.36	

스마트 안전 장비 도입에 따른 법제화 및 국토교통부의 지침에 따라 공공기관은 2020년 후반부터 기존 발주된 건설공사 및 신규 발주 건설공사에 대해 스마트 안전 장비 적용 비용을 설계변경 및 최초 도급계약에 반영하여 계상하였다. 스마트 안전 장비 적용 비용을 살펴보면 총공사비 대비 0.05% ~ 1.3% 사이의 비율로 적용되었으며 각 공사 종류별 평균은 건축공사 0.24%, 토목공사 0.12%, 플랜트 공사 0.64%로 적용 비율이 상이하다. 또한, 안전관리비 대비 3.01% ~ 73.55% 사이의 비율로 적용되었으며, 각 공사 종류별 평균은 건축공사 30.86%, 토목공사 0.12%, 플랜트 공사 71.36%로 적용 비율이 상이하다. 이는 공사의 특성과 복잡하고 고소작업이 많은 고난도의 공사가 비중이 높음을 알 수 있다. 저탄장 개선공사와 발전소 공사, 터널 공사, 변전소 공사의 스마트 안전 장비 적용 비용이 상대적으로 높은 것은 건설기계 사용 및 고소작업, 통제가 필요한 위험지역이 많기 때문이다. 해당 공사에 스마트 안전 장비를 적용하기 위해 적용방안을 설계한 주체를 살펴보면 10개 현장 중 8개 공사 현장이 공공기관에서 적용방안을 수립하여 계상하였으며 나머지 2개 공사 현장은 도급계약 체결 후 시공사에서 적용방안을 수립하여 설계변경을 요청하였다. 각 공공기관과 발주공사별 적용 비용의 비율이 각기 다른 것으로 확인되었다. 스마트 안전 장비 비용 계상 기준을 발주처 설계 반영, 시공사 설계 반영, 통계분석 등을 통한 공종별 및 금액별 계상 요율 등의 방식으로 일원화할 필요성이 있다.

Ⅳ. 설문 분석

설문조사는 AHP(Analytical Hierarchical Process)분석법을 활용하여 스마트 안전 장비 종류별로 효과성이 높은지 측정하여 건설 현장에 적용할 우선순위를 판단하여 지표를 제시하고자 하였으며, 스마트 안전 장비 비용의 계상 주체는 어떤 방식에 의한 계상이 실효성이 있는지 설문을 통해 확인하고자 하였다.

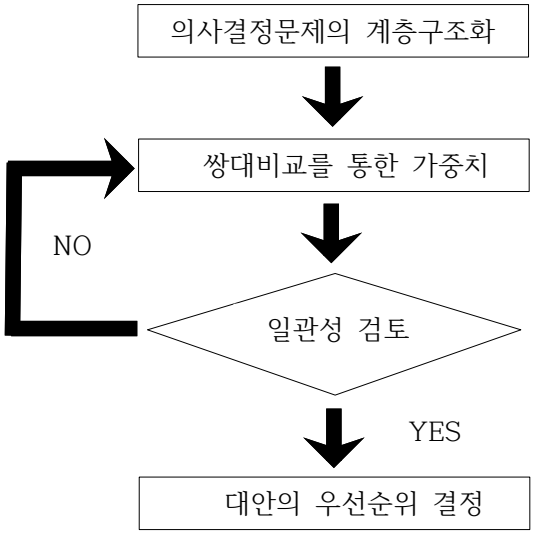
설문 대상은 스마트 안전 장비 적용사례에서 조사한 300억이상 건설 현장의 발주처 직원과 시공사 직원, 협력사 직원 중 스마트 안전 장비를 활용하여 안전관리 업무를 수행한 이력이 있는 대상자를 선정하였으며 설문 대상자 70명에게 배부하여 45부(건축공사 15부, 토목공사 14부, 플랜트공사 16부)를 회수(회수율 64.3%)하였다.

스마트 안전 장비 종류의 계층화는 건설 현장 스마트 안전 장비 종류(표1)에서 언급한 분류체계를 적용하였으며 건축공사, 토목공사, 플랜트공사로 분류하여 설문을 진행하였다. 또한, 계상 기준은 앞에서 언급한 바와 같이 발주처 설계 반영, 시공사 설계 반영, 통계분석 등을 통한 공종별 및 금액별 계상 요율로 계층화하였다.

4.1. 설문 분석 방법

수집된 설문지 자료를 AHP(Analytical Hierarchical Process) 분석을 하기 위해 EXCEL Program을 이용하였으며 Thomas Saaty의 9점 평가 스케일을 적용하였다. 설문 대상자의 공사 종류별로 분류하여 건축공사, 토목공사, 플랜트공사의 3 Group별 AHP(Analytical Hierarchical Process) 분석을 하였으며, 설문 답변이 일관성 있는지 검토하기 위해 일관성 지수(CI)와 Random Index(RI)를 이용하여 일관성 비율(CR=CI/RI)을 계산하였다. 일관성 비율(CR)이 0.1 이하인 경우 답변에 일관성이 있다고 판단하였으며, 0.1이 넘은 경우 설문지 자료를 결과에서 제외했다.

그림 3. AHP 수행절차(Flow chart)



4.2. 설문분석 결과

4.2.1 건축공사

건축공사의 경우 건설 현장 스마트 안전 장비 종류(표1)의 계층별 분류를 근거로 설문 15부를 회수하여 대분류(4개), 중분류(20개)에 대해 AHP 분석법을 이용하여 표 4와 같이 분석하였다. 건축공사는 가중치에 관한 설문에서 총 15부 중 대분류 1건, 중분류 2건(위치기반 1건, 관제플랫폼 1건)이 평균 일관성 비율(CR) 0.1을 초과하여 분석에서 제외하였다.

표 4. 스마트 안전 장비 AHP 분석 결과(건축공사)

대분류	중분류	대분류 가중치	중분류 가중치	가중치 조합	대분류내 순위	가중치 조합 순위
위치 기반 스마트 안전 장비	출력관리 시스템	0.29	0.17	0.05	3	8
	근로자 위치 확인 센서		0.23	0.07	1	5
	헬스케어		0.04	0.01	9	18
	안전벨트 체결 센서		0.18	0.05	2	7
	화재 감지 센서		0.07	0.02	5	14
	구조물 변위 감지 센서		0.06	0.02	6	15
	침수 여부 확인 센서		0.05	0.02	7	16
	유해가스 측정 센서		0.16	0.05	4	10
	스마트 에어백		0.04	0.01	8	17
장 비 관 련 스마트 안전	중장비 접근경보기	0.18	0.43	0.08	1	4
	이동형 접근경보기		0.16	0.03	3	13

장비	개구부 오픈 감지기		0.06	0.01	4	19
	체결 알리미		0.29	0.05	2	6
	스마트 레이더		0.06	0.01	5	20
영상 관련 스마트 안전 장비	고정식/이동식 CCTV	0.19	0.59	0.11	1	2
	웨어러블 카메라		0.24	0.05	2	11
	액션 캠		0.17	0.03	3	12
관제 스마트 안전 장비	통합관제 플랫폼	0.34	0.56	0.19	1	1
	영상관제 플랫폼		0.14	0.05	3	9
	모바일 기반 관제 플랫폼		0.30	0.10	2	3

분석 결과를 살펴보면 대분류는 관제 스마트 안전 장비가 0.34로 재해 예방의 효과가 가장 높은 것으로 분석되었으며, 중분류는 대분류의 하위 계층에 대해 근로자 위치 확인 센서, 중장비 접근경보기, 고정식/이동식 CCTV, 통합관제 플랫폼이 가장 효과가 높은 것으로 분석되었다. 또한 가중치를 조합한 결과 통합관제 플랫폼, 고정식/이동식 CCTV, 모바일 기반 관제 플랫폼, 중장비 접근경보기, 근로자 위치 확인 센서 순으로 가중치가 높은 것을 알 수 있었으며 이 스마트 안전 장비들이 재해 예방에 효과가 높은 것으로 분석되었다.

4.2.2 토목공사

토목공사의 경우 건설 현장 스마트 안전 장비 종류(표1)의 계층별 분류를 근거로 설문 14부를 회수하여 대분류(4개), 중분류(20개)에 대해 AHP 분석법을 이용하여 표 5와 같이 분석하였다. 토목공사는 가중치에 관한 설문에서 총 14부 중 대분류에서는 1건, 중분류 4건(위치기반 2건, 장비관련 1건, 관제플랫폼 1건)이 평균 일관성 비율(CR) 0.1을 초과하여 분석에서 제외하였다.

표 5. 스마트 안전 장비 AHP 분석 결과(토목공사)

대분류	중분류	대분류 가중치	중분류 가중치	가중치 조합	대분류내 순위	가중치 조합 순위
위치 기반 스마트 안전 장비	출력관리 시스템	0.23	0.21	0.048	2	7
	근로자 위치 확인 센서		0.28	0.065	1	5
	헬스케어		0.03	0.006	9	20
	안전벨트 체결 센서		0.18	0.041	3	10
	화재 감지 센서		0.04	0.009	8	19
	구조물 변위 감지 센서		0.10	0.023	4	13
	침수 여부 확인 센서		0.04	0.009	7	18
	유해가스 측정 센서		0.07	0.017	5	15
	스마트 에어백		0.04	0.009	6	17
장 비 관 련 스마트 안전 장비	중장비 접근경보기	0.25	0.42	0.104	1	3
	이동형 접근경보기		0.26	0.064	2	6
	개구부 오픈 감지기		0.06	0.015	5	16

	체결 알리미		0.17	0.043	3	9
	스마트 레이더		0.08	0.021	4	14
영상 관련 스마트 안전 장비	고정식/이동식 CCTV	0.15	0.62	0.093	1	4
	웨어러블 카메라		0.22	0.034	2	11
	액션 캠		0.16	0.023	3	12
관제 스마트 안전 장비	통합관제 플랫폼	0.38	0.59	0.221	1	1
	영상관제 플랫폼		0.11	0.043	3	8
	모바일 기반 관제 플랫폼		0.30	0.112	2	2

분석 결과를 살펴보면 대분류는 관제 스마트 안전 장비가 0.38로 재해 예방의 효과가 가장 높은 것으로 분석되었으며, 중분류는 대분류의 하위 계층에 대해 근로자 위치 확인 센서, 중장비 접근경보기, 고정식/이동식 CCTV, 통합관제 플랫폼이 가장 효과가 높은 것으로 분석되었다. 또한 가중치를 조합한 결과 통합관제 플랫폼, 모바일 기반 관제 플랫폼, 중장비 접근경보기, 고정식/이동식 CCTV, 근로자 위치 확인 센서 순으로 가중치가 높은 것을 알 수 있었으며 이 스마트 안전 장비들이 재해 예방에 효과가 높은 것으로 분석되었다.

4.2.3 플랜트공사

플랜트공사의 경우 건설 현장 스마트 안전 장비 종류(표1)의 계층별 분류를 근거로 설문 16부를 회수하여 대분류(4개), 중분류(20개)에 대해 AHP 분석법을 이용하여 표 6과 같이 분석하였다. 토목공사는 가중치에 관한 설문에서 총 16부 중 대분류 2건, 중분류 7건(위치기반 2건, 장비관련 2건, 영상관제 2건, 관제플랫폼 1건)이 평균 일관성 비율(CR) 0.1을 초과하여 분석에서 제외하였다.

표 6. 스마트 안전 장비 AHP 분석 결과(플랜트공사)

대분류	중분류	대분류 가중치	중분류 가중치	가중치 조합	대분류내 순위	가중치 조합 순위
위치 기반 스마트 안전 장비	출력관리 시스템	0.35	0.20	0.069	2	4
	근로자 위치 확인 센서		0.26	0.091	1	3
	헬스케어		0.03	0.011	8	19
	안전벨트 체결 센서		0.17	0.060	3	6
	화재 감지 센서		0.09	0.032	5	12
	구조물 변위 감지 센서		0.07	0.025	6	14
	침수 여부 확인 센서		0.03	0.010	9	20
	유해가스 측정 센서		0.11	0.037	4	10
	스마트 에어백		0.05	0.016	7	16
장 비 관 련	중장비 접근경보기	0.17	0.40	0.066	1	5

스마트 안전 장비	이동형 접근경보기		0.17	0.029	3	13
	개구부 오픈 감지기		0.25	0.041	2	9
	체결 알리미		0.12	0.019	4	15
	스마트 레이더		0.07	0.011	5	18
영상 관련 스마트 안전 장비	고정식/이동식 CCTV	0.10	0.51	0.052	1	7
	웨어러블 카메라		0.34	0.035	2	11
	액션 캠		0.14	0.014	3	17
관제 스마트 안전 장비	통합관제 플랫폼	0.38	0.58	0.219	1	1
	영상관제 플랫폼		0.13	0.049	3	8
	모바일 기반 관제 플랫폼		0.30	0.113	2	2

분석 결과를 살펴보면 대분류는 관제 스마트 안전 장비가 0.38로 재해 예방의 효과가 가장 높은 것으로 분석되었으며, 중분류는 대분류의 하위 계층에 대해 근로자 위치 확인 센서, 중장비 접근경보기, 고정식/이동식 CCTV, 통합관제 플랫폼이 가장 효과가 높은 것으로 분석되었다. 또한 가중치를 조합한 결과 통합관제 플랫폼, 모바일 기반 관제 플랫폼, 근로자 위치 확인 센서, 출력관리 시스템, 중장비 접근경보기 순으로 가중치가 높은 것을 알 수 있었으며 이 스마트 안전 장비들이 재해 예방에 효과가 높은 것으로 분석되었다.

4.2.4 계상 주체에 대한 설문 분석

계상 주체의 경우 건설 현장 스마트 안전 장비 종류(표1)의 계층별 분류를 근거로 설문 45부(건축 15,토목 14,플랜트 16)를 회수하여 AHP 분석법을 이용하여 표 7과 같이 분석하였다. 가중치에 관한 설문에서 총 45부 중 건축공사에서는 2건, 토목공사에서는 1건이 평균 일관성 비율(CR) 0.1을 초과하여 분석에서 제외하였다.

표 7. 스마트 안전 장비 비용 계상 주체 AHP 분석 결과

대분류	중분류	가중치	가중치 순위
계상 주체	발주처 설계 반영	0.11	3
	시공사 설계 반영	0.31	2
	통계분석을 통한 공종별 및 금액별 계상 요율 일괄 반영	0.51	1

대분류 가중치와 중분류 가중치를 분석한 결과, 통계분석을 통한 공종별 및 금액별 계상 요율 일괄 반영이 높은 것으로 분석되었으며, 대분류와 중분류 모두 평균 일관성 비율(CR)이 0.1 이하인 0.08이하로 일관성이 있는 것으로 확인되었다.

4.3 AHP 분석 결과에 대한 고찰

건설 현장 스마트 안전 장비의 실효성 분석을 위해 현장 전문가들의 설문 결과를 AHP 분석법으로 가중치를 비교 정리하면 표 8과 같다. 건축공사, 토목공사, 플랜트공사 우선순위 결과가 일부 차이를 보이고 있었으나 대부분 일치하는 것을 알 수 있다. 상위 5위안에 관제 스마트 안전 장비인 통합관제 플랫폼과 모바일 기반 관제 플랫폼이 1, 2위를 하였으며 3위는 영상 관련 스마트 안전 장비인 고정식/이동식 CCTV, 4위는 중장비 접근경보기, 5위는 근로자 위치 확인 센서 순으로 분석되었다. 이는 스마트 안전 장비를 위험 구간 설치나 근로자가 개인 착용하더라도 관제 플랫폼을 통해 모니터링하여 위험 요소를 제거하지 않는다면 사고로 연계된다고 볼 수 있다. 또한, 스마트 안전 장비의 비용 계상 주체에 대해서는 통계분석을 통한 공종별 및 금액별 계상요율 일괄 반영이 1순위로 나타내었다. 이는 현재 표준화되어있지 않은 건설 현장의 스마트 안전 장비 비용 계상에 대해 정책적으로 통계방식으로 요율화하고 표준화하여 일괄 적용이 필요하다고 볼 수 있다. 따라서 본 연구결과에 의해 제시된 건설 현장 스마트 안전 장비 분석을 실무나 정책에 적용이 가능할 것으로 판단된다.

표 8. 건설 현장 스마트 안전 장비 AHP 분석 결과(총괄집계표)

순위	공통	가중치	건축공사	가중치	토목공사	가중치	플랜트공사	가중치
1위	통합관제 플랫폼	0.174	통합관제 플랫폼	0.189	통합관제 플랫폼	0.221	통합관제 플랫폼	0.2196
2위	모바일 기반 관제 플랫폼	0.091	고정식/이동식 CCTV	0.112	모바일 기반 관제 플랫폼	0.112	모바일 기반 관제 플랫폼	0.113
3위	고정식/이동식 CCTV	0.069	모바일 기반 관제 플랫폼	0.102	중장비 접근 경보기	0.104	근로자 위치 확인 센서	0.091
4위	중장비 접근 경보기	0.066	중장비 접근 경보기	0.077	고정식/이동식 CCTV	0.093	출력관리 시스템	0.069
5위	근로자 위치 확인 센서	0.057	근로자 위치 확인 센서	0.066	근로자 위치 확인 센서	0.065	중장비 접근 경보기	0.066

V. 결론 및 제언

본 연구에서는 건설 현장 스마트 안전 장비 적용실태 파악을 위해 국토교통부 스마트 안전 장비 적용지침을 바탕으로, 공사종류별 안전장비 적용사례와 스마트 안전 장비의 계상주체와 예산, 집행비용을 조사하였다. 또한, 건설 현장 전문가들의 설문 분석을 AHP(Analytical Hierarchical Process) 분석하였으며 다음과 같은 결과를 도출하였다.

첫째, 건설 현장 스마트 안전 장비 종류를 계층화하고, 공사금액 공공기관 발주 300억이상 10개 현장에 대해 스마트 안전 장비 적용사례, 스마트 안전 장비 비용 적용사례를 1차로 조사한 결과는 기존에 발주하여 공사 중인 건설 현장과 신규로 개설하는 건설 현장의 자료로 활용 가능하리라 판단된다.

둘째, 상기 자료를 바탕으로 건설 현장 전문가들의 설문 분석을 AHP 분석을 통해 어느 정도 신뢰성이 확보되는 것으로 평가하며, 실효성이 높은 스마트 안전 장비를 도출하여 제시함으로써 건설 현장의 스마트 안전 장비 선정에 활용할 수 있으리라 판단된다. 또한, AHP 분석에서도 도출됐듯이 관제 시스템을 통하여 사고당사자인 근로자의 위험 요소를 상시모니터링하여 사고 위험 요소를 사전에 제거해야만 사고는 예방될 수 있다

고 판단된다.

셋째, 현장 조사 결과와 설문 분석 결과로 볼 때 건설 현장 스마트 안전 장비 비용에 대한 계상 주체와 계상금액 설계가 표준화되지 못한 부분은 정부에서 기준을 통계방식으로 요율을 표준화하여 발주자가 일괄 적용하고 시공사가 운영하여 효과를 높이는 것이 사고 예방에 실질적으로 도움을 될 것으로 판단된다.

본 연구결과를 활용하여 건설 현장의 스마트 안전 장비의 실효성 제고 적용을 통한 안전 활동 수준 향상으로 이어지기를 바란다. 향후 스마트 안전 장비 비용 계상에 대한 표준화와 관제 시스템을 효과적으로 운영 및 관리할 수 있는 전문가 양성에 관한 연구가 진행되어야 할 것이다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

강인모 (2021). 자동 스마트 계측을 통한 굴착공사 안전관리시스템, 한양대학교 대학원 석사학위논문.

김경백 (2019). 스마트 건설기술 현황 및 활성화 방안에 관한 연구, 동국대학교 대학원 석사학위논문.

김광배 (2019). 건설 현장에서의 IoT 기반 스마트 안전관리시스템에 관한 연구, 숭실대학교 대학원 석사학위논문.

김성은 (2021). 스마트 안전 기술 도입이 건축공사 위치별 떨어짐 사망재해 저감에 미치는 영향에 관한 연구, 경기대학교 대학원 박사학위 논문.

김승호 (2018). IoT 기반의 대기환경 모니터링 및 건설 현장 안전관리 시스템 개발, 창원대학교 대학원 석사학위논문.

김제상 (2018). 국내 산업현장에 맞는 스마트 안전문화 구축에 관한 연구, 순천향대학교 대학원 석사학위논문.

류성렬 (2018). 건설공사의 IoT 기술을 활용한 스마트 안전관리시스템 최적화에 대한 연구, 경기대학교 대학원 석사학위논문.

민경석 (2021). 스마트 기술을 활용한 건설 현장 안전사고 방지에 대한 연구, 안전문화연구 (11)97-114.

박경수·임석빈·김세훈·구기영 (2020). 스마트건설기술의 적용을 위한 건설안전 제도개선 연구, 한국건설안전학회 3(1), 09-17.

신동기·김승호 (2021). 건설업 안전보건경영시스템의 도입효과와 실태분석, 안전문화연구 (11)29-38.

이명구정명진김규동최순주박승국 (2009). AHP기법을 이용한 교량공사 위험지수 평가, 한국안전학회지 24(6)119-123

이명구·정명진·김규동·최순주·박승국 (2008). 재해분석을 이용한 교량공사 공종별 위험지수 평가, 한국안전학회지, 23(6)144-149.

이종식 (2021). 건설현장의 안전문화 성숙도 평가에 관한 연구, 안전문화연구 (12)33-46.

임형은 (2020). 스마트 웨어러블을 활용한 소규모건축공사 안전관리용 애플리케이션개발방안, 한국교통대학교 석사학위논문.

정충호 (2020). 3차원 데이터의 스마트건설 적용연구 : 토공사를 중심으로, 서울시립대학교 대학원 석사학위논문.

추연수 (2020). 밀폐공간 안전사고 저감을 위한 스마트안전관리기술 활용에 관한 연구, 경희대학교 대학원 석사학위논문.

2. 기타자료

KDI경제정보센터 (2018). 지금은 4차 산업혁명 시대, 나라경제.

LH스마트도시개발처 (2017). LH 스마트시티 추진현황
국토교통부 보도자료 (2019). 건설현장 추락사고 방지 종합대책
국토교통부 보도자료 (2020). 건설기술진흥법 하위법령 개정 “스마트안전장비 도입”

저 자 소 개

맹 인 영 (Maeng In Young) **주 저 자**



- 축열조 공사의 위험지수 비교에 관한 연구(2013)

이 준 원 (Lee Joon Won) **교신저자**



- 폭발위험장소 설정 시 인화성액체 누출률의 최적 산정방법 연구(2020)
- 효율적인 비상대응을 위한 Process High Alarm의 Priority 분석(2020)

소 한 섭 (So Han Sub) **공동저자**



- 스마트 건설안전기술 도입으로 인한 안전관리자의 역할 스트레스 영향(2021)
- 건설현장 안전관리자의 직무스트레스에 관한 조사 연구(2015)

JAMS 2.0 Journal & Article Management System

김 세 훈 (Kim Se Hoon) 공동저자



• 전문건설업 안전보건경영시스템 동향연구(2020)
• IPA 분석을 통한 전문건설업 안전보건경영시스템 실효성 제고 방안(2021)

박 성 배 (Park Sung Bae) 공동저자



• 레저스포츠 관광 시설 내의 응급처치 상황에 따른 법적 책임휴형(2018)
• 스포츠사고시 응급처치와 민사책임(2018)

JAMS 2.0 Journal & Article Management System